

인공지능, 시뮬레이션

2013학년도 2 학기

4 학년 1 교시

※ 정답 하나만을 골라 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 OMR 답안지에 표기할 것.	학 과		감독관	㉠
	학 번		성 명	

1과목	인 공 지 능	(1~35)
출제위원 : 방송대 이병래		
출제범위 : 교재 4장~10장(해당 멀티미디어강의 포함)		

1. 지식기반 시스템을 특징짓는 주요 구성요소에 해당되는 것은?

- ① 지식베이스와 추론기관
- ② DB와 SQL
- ③ 컴파일러와 디버거
- ④ 파일시스템과 보조기억장치

2. 지식기반 시스템의 지식표현 방법이 갖추어야 할 요건과 거리가 먼 것은?

- ① 지식의 추론 메커니즘이 존재해야 한다.
- ② 추론 메커니즘이 존재한다면 추론 효율은 중요하지 않다.
- ③ 실세계의 의미를 최대한 수용할 수 있어야 한다.
- ④ 새로운 지식을 쉽게 습득할 수 있어야 한다.

3. 다음 문장의 빈 칸에 넣을 적절한 내용은 무엇인가?

선언적 지식은 (ㄱ), 단편적 지식을 나열해 놓은 형태로서, (ㄴ) (이)라는 프로그램에 의해 지식을 사용한다.

- ① (㉠) 상호 의존적, (㉡) 컴파일러
- ② (㉠) 상호 의존적, (㉡) 추론기관
- ③ (㉠) 상호 독립적, (㉡) SQL
- ④ (㉠) 상호 독립적, (㉡) 추론기관

4. 시멘틱 네트에서 특성상속과 관련된 아크에 해당되는 것은?

- ① ako ② has-part
③ color ④ length

5. 지식 표현에서 특성상속을 활용함으로써 갖게 되는 특징에 해당하는 것은?

- ① 절차적 지식을 활용할 수 있게 된다.
- ② 메모리가 낭비되는 단점이 있다.
- ③ 상위개념의 지식이 하위 개념에 자동적으로 분배된다.
- ④ 시스템 동작 속도가 크게 개선된다.

6. 주어진 문제 분야에서 인간 전문가의 문제해결 지식, 전략 등을 시뮬레이션함으로써 문제풀이, 의사결정을 지원하는 지식기반 시스템을 나타내는 것은?

- ① 프레임 ② 전문가 시스템
③ 에이전트 ④ Prolog

7. 조건명제 $p \rightarrow q$ 와 동치인 것은?

- $$\begin{array}{ll} \textcircled{1} & p \vee q \\ \textcircled{2} & p \wedge \sim q \\ \textcircled{3} & \sim p \wedge \sim q \\ \textcircled{4} & \sim p \vee q \end{array}$$

8. 다음 중 항상 참인 추론에 해당되는 것은?

- ① $p \rightarrow q$ 가 참이면 p 가 참이다.
- ② $\sim p$ 가 참이고 $p \rightarrow q$ 이면 $\sim q$ 가 참이다.
- ③ $\sim q$ 가 참이고 $p \rightarrow q$ 이면 $\sim p$ 가 참이다.
- ④ q 가 참이고 $p \rightarrow q$ 이면 p 가 참이다.

9. 도출 연역을 위해 다음 공리를 절 형태로 분리한 결과는?

$$\{(p \vee q) \rightarrow r\} \wedge (\sim p \rightarrow s)$$

- ① $\sim p \vee r, \sim q \vee r, p \vee s$
- ② $p \vee q \vee r, \sim p \vee s$
- ③ $p \wedge r, q \wedge r, \sim p \wedge s$
- ④ $p \vee q \wedge r, \sim p \wedge s$

10. 다음 중 술어논리의 정형식에 해당되는 것은? (단, P 와 Q 는 술어기호, x 는 객체변수, A 와 B 는 객체상수, f 는 함수기호이다.)

- $$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \ A \rightarrow B & \textcircled{2} \ \exists x \{P(x, A) \rightarrow Q(x, B)\} \\ \textcircled{3} \ \forall f \{P(f) \vee \sim Q(f)\} & \textcircled{4} \ f(A) \end{array}$$

11. 다음 절들로부터 도출될 수 있는 결론에 해당되는 것은? (단, P 와 Q 는 술어기호, x 와 y 는 객체변수, A 와 B 는 객체 상수임)

$$P(x) \vee \sim Q(x), \quad P(A), \quad Q(B)$$

- $$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \sim Q(A) & \textcircled{2} \sim P(A) \\ \textcircled{3} P(A) \vee \sim Q(B) & \textcircled{4} P(B) \end{array}$$

12. 생성 시스템의 구성 요소 중 현재의 상태를 나타내는 사실을 저장하는 것은?

- ① 생성 메모리 ② 인터프리터
③ 작업 메모리 ④ 스케줄러

13. 추론 방법에 대한 올바른 설명은?

- ① 연역법은 ‘if A then B’와 ‘B’로부터 ‘A’라는 결론을 내린다.
- ② 유도법의 추론 결과는 항상 옳다.
- ③ 연역법은 추론 결과가 항상 옳지는 않다.
- ④ 귀납법은 학습과 관련된 추론 방법이다.

※ (14~15) 다음과 같이 규칙과 현재의 사실이 주어진 경우 추론에 대한 다음 질문에 답하라.

규칙		사실		
$(\neg) F \wedge B \rightarrow Z$	$(\neg) C \wedge D \rightarrow F$	A	B	C
$(\supset) A \rightarrow D$	$(\supset) E \rightarrow C$			

14. 전방향 추론을 하려고 할 때 현재 상태에서 실행 대상 규칙은 무엇인가?

- ① $(\neg), (\bot)$
② $(\neg), (\bot), (\top)$
③ $(\top)$
④ $(\exists)$

15. Z 가 참임을 입증하기 위해 후방향 추론을 하려고 한다. 현재 상태에서 선택되는 규칙은?

- ① ($\neg$) ② ($\sqcup$)
③ ($\sqsubset$) ④ ($\exists$)

16. 페이지집합의 소속함수에 대한 올바른 설명은?

- ① 모든 원소의 소속함수 값의 합은 1이다.
- ② 각각의 원소의 소속함수의 값은 0 또는 1이다.
- ③ 전체집합은 모든 원소의 소속함수 값이 0이다.
- ④ 각각의 원소의 소속함수 값은 0부터 1의 범위에 속한다.

17. 퍼지집합 X 와 Y 가 다음과 같을 때 $X \cup Y$ 는?

$$X = \{(a, 0.1), (b, 0.5), (c, 1.0), (d, 0.7)\}$$
$$Y = \{(a, 1.0), (b, 0.4), (c, 0.2)\}$$

- ① $X \cup Y = \{(a, 0.1), (b, 0.4), (c, 0.2), (d, 0.7)\}$
- ② $X \cup Y = \{(a, 1.0), (b, 0.5), (c, 1.0), (d, 0.7)\}$
- ③ $X \cup Y = \{(a, 0.1), (b, 0.4), (c, 0.2)\}$
- ④ $X \cup Y = \{(a, 1.0), (b, 0.5), (c, 1.0)\}$

18. 퍼지논리 연산의 등식이 올바른 것은?

- ① $a \vee \bar{a} = 1$
- ② $\overline{a \vee b} = \bar{a} \vee \bar{b}$
- ③ $a \vee 1 = 1$
- ④ $a \wedge \bar{a} = 0$

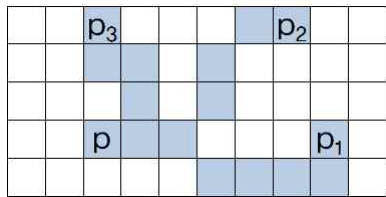
19. 퍼지추론에 대한 올바른 설명은?

- ① 조건부 및 결론부의 변수에 언어적 라벨을 할당할 수 있다.
- ② 조건부가 완전히 만족되는 규칙만 실행할 수 있다.
- ③ 규칙의 조건부가 0이 아니면 결론의 값은 1이다.
- ④ 규칙의 결론부가 1이면 조건의 값은 1이다.

20. 컴퓨터 시각 시스템의 처리 단계 중 유사한 성격을 갖는 영상의 부분은 하나의 영역으로 묶고, 상이한 특성을 갖는 부분은 서로 다른 영역으로 구분하는 단계는?

- ① 표본화
- ② 영상표현
- ③ 양자화
- ④ 영상분할

21. 다음 중 4-이웃 연결성을 적용할 경우 p_1, p_2, p_3 중 p 로부터 연결되는 경로가 존재하는 것을 모두 나열한 것은?



- ① p_1
- ② p_1, p_3
- ③ p_3
- ④ p_1, p_2, p_3

22. 나이퀴스트(Nyquist) 표본화 이론에 따르면 신호 $f(t)$ 의 최대 주파수가 B 일 때, 표본화된 신호로부터 원래의 신호를 복원할 수 있는 최소 표본화 주파수는?

- ① $0.5B$
- ② B
- ③ $2B$
- ④ $3B$

23. 다음 중 영상의 점잡음을 제거하는데 유용한 것은?

- ① 고역통과 필터
- ② 중간값 필터
- ③ 1차 미분 연산자
- ④ 2차 미분 연산자

24. 영상과 배경과 물체의 두 균일한 영역으로 구성되어 그레이 레벨 히스토그램이 2정점 형태가 되는 경우 영상 이진화를 위해 적절한 임계치는?

- ① 두 정점 사이의 최솟값에 해당하는 그레이 레벨 값
- ② 두 정점 중 작은 정점의 그레이 레벨 값
- ③ 두 정점 중 큰 정점의 그레이 레벨 값
- ④ 두 정점 중 큰 정점의 그레이 레벨 값보다 큰 값

25. 다음 중 1차 미분을 이용하여 영상의 에지를 구하는 것은?

- ① 분할과 합병
- ② 저역통과 필터
- ③ 소벨 연산자
- ④ 오쓰의 임계치 결정 방법

26. 패턴인식의 처리 단계 중 패턴의 크기, 위치 등의 변형을 회복하여 기준이 되는 패턴으로 변환하는 과정을 나타내는 것은?

- ① 관측
- ② 분할
- ③ 식별
- ④ 정규화

27. 다음 중 패턴인식을 위한 특징추출의 목적에 해당되는 것을 모은 것은?

- (ㄱ) 패턴의 밝기를 조정한다.
 - (ㄴ) 패턴 공간의 차수를 낮춘다.
 - (ㄷ) 판별 작업에 적합한 의미 있는 값을 얻는다.
 - (ㄹ) 패턴 신호의 잡음을 제거한다.

- ① (ㄱ), (ㄴ)
- ② (ㄴ), (ㄷ)
- ③ (ㄴ), (ㄹ)
- ④ (ㄱ), (ㄷ)

28. 다음 중 계량공간의 거리측정자 J 가 만족해야 하는 공리에 해당되는 것은? (단, x, y, z 는 계량공간 상의 좌표이다.)

- ① $J(x, y) = 0 \text{ iff } x = y$
- ② $J(x, y) \neq J(y, x)$
- ③ $J(x, y) \leq 0$
- ④ $J(x, y) + J(y, z) \leq J(x, z)$

29. 패턴인식 방법 중 k-근접이웃(k-NN)에 대한 설명으로 올바른 것은?

- ① 매개변수 방식으로 확률밀도를 추정한다.
- ② 확률 모델을 가우시안 모델로 가정한다.
- ③ 학습 표본 집합으로부터 평균과 분산을 구하여 학습한다.
- ④ 학습 방법은 지도학습에 속한다.

30. 학습 방법의 유형 중 입력 값만으로 구성된 학습 데이터에서 유사한 입력에 대해 동일한 출력을 내도록 학습하는 것은?

- ① 지도학습
- ② 자율학습
- ③ 강화학습
- ④ 암기식 학습

31. 다음 중 결정트리의 학습에서 어떠한 노드를 분할하게 되는 경우는?

- ① 불순도가 높은 노드
- ② 불순도가 0인 경우
- ③ 많은 학습표본이 속한 노드
- ④ 속한 학습표본이 없는 노드

32. 다음 중 주어진 패턴 집합을 같은 종류라고 생각할 수 있는 몇 개의 서브클래스로 분할하는 학습 방법은?

- ① k-근접이웃
- ② 퍼셉트론
- ③ k-평균 군집화
- ④ 오차 역전파

33. 다음 중 신경회로망의 특성에 해당되는 것은?

- ① 순차처리 방식으로 동작한다.
- ② 간단한 기능을 하는 많은 수의 뉴런으로 구성된다.
- ③ 하나의 뉴런에 모든 정보가 저장되는 중앙 집중 방식이다.
- ④ 학습이 어려워 동작을 위한 파라미터는 설계자가 직접 입력한다.

34. 다음 중 선형 결정경계만을 학습할 수 있는 것은?

- ① 오차 역전파 모델
- ② 자기조직화 지도 모델
- ③ LVQ
- ④ 단층 퍼셉트론

35. 오차 역전파 모델에서 사용하는 활성화함수의 유형은?

- ① 시그모이드
- ② 선형
- ③ 포화 선형
- ④ 하드 리미트